UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADÉMICA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Proyecto Académico:

Implementación de un sistema de asistencia inteligente basado en modelos de lenguaje extenso (LLM) y automatización de mensajería instantánea para la optimización de reservas en el sector hotelero

Practicante:

Docente:

Supervisor:

Jefe inmediato:

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Abril – 2026

Piura – Perú

Contenido

ÍNDICE DE TABLAS 1
INDICE DE FIGURAS 1
DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO 3
RESUMEN EJECUTIVO 4
CAPITULO I: GENERALIDADES 5
Descripción del sector 6
Descripción general de la empresa 6
Descripción del área donde realiza las prácticas 8
Funciones del ingeniero 9
CAPITULO II: PROYECTO ACADÉMICO 11
Título 11
Análisis situacional 12
Realidad problemática 14
Definición del problema 15
Antecedentes 16
Objetivos 17
CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 19
Marco teórico 20
Desarrollo 21
Resultados 39
Conclusiones 47
Sugerencias 48
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49
ANEXOS 51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Historias de Usuario (HU)
Tabla 2: Presupuesto del Proyecto
Tabla 3: Cronograma de Actividades (Enfoque Scrum)
Tabla 4: Pruebas Unitarias y de Integración (Técnicas)
Tabla 5: Pruebas de Aceptación de Usuario (Funcionales)

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Organigrama de la empresa
Figura 2: Organigrama del área a realizar

Figura 3: Análisis FODA de la empresa
Figura 4: Análisis PESTEL de la empresa
Figura 5: Diagrama de Casos de Uso (Formato PlantUML)
Figura 6: Arquitectura del Sistema
Figura 7: Relaciones del Modelo
Figura 8: Diagramas de Comportamiento.
Figura 9: Diagrama de Secuencia (Interacción de Componentes)
Figura 10: Resultados del Sprint 1: Cimientos e IA
Figura 11: Resultados del Sprint 2: Gestión de Reservas
Figura 12: Resultados del Sprint 3: Servicios y Atención Humana
Figura 13: Resultados del Sprint 4: Auditoría y Reportes

DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO

A mis padres, por ser el pilar fundamental de mi vida y por su apoyo incondicional en cada etapa de mi formación profesional. A ellos, que con su esfuerzo y sacrificio me enseñaron el valor de la perseverancia y la dedicación.

A mis hermanos y amigos, por sus palabras de aliento en los momentos de mayor desafío y por creer siempre en mi capacidad para alcanzar esta meta.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de ingeniería aborda la brecha tecnológica en la gestión de reservas del sector hospitalario mediante la Implementación de un sistema de asistencia inteligente basado en modelos de lenguaje extenso (LLM) y automatización de mensajería instantánea. La problemática central reside en la alta dependencia de plataformas de terceros (OTAs) y la lentitud en la respuesta humana, factores que derivan en fugas de conversión económica. Según estudios recientes, la integración de IA conversacional puede incrementar la eficiencia operativa en un 30% al automatizar interacciones repetitivas (IBM, 2023).

La solución técnica se sustenta en una arquitectura de microservicios que integra el SDK de Gemini AI para el procesamiento de lenguaje natural y la librería WhatsApp-web.js para la interfaz de usuario. A diferencia de los sistemas basados en reglas rígidas, esta implementación emplea técnicas de Prompt Engineering para ofrecer una atención personalizada y multilingüe, facilitando el cierre de reservas directas. El desarrollo se rige bajo la metodología ágil SCRUM, garantizando entregas incrementales y una validación constante de los requerimientos funcionales y no funcionales (SCHWABER y SUTHERLAND, 2020). Los resultados preliminares indican una reducción significativa en los tiempos de respuesta y una mejora en la experiencia del usuario final, consolidando una infraestructura tecnológica escalable y de bajo costo operativo.

CAPITULO I: GENERALIDADES

Descripción del sector

El sector del hotelería y el turismo ha experimentado una metamorfosis digital acelerada, impulsada por la necesidad de ofrecer experiencias sin contacto y respuestas inmediatas. La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en este rubro se ha consolidado como una herramienta crítica para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del huésped. Según la Organización Mundial del Turismo, la innovación tecnológica es el motor principal para la recuperación y sostenibilidad del sector, permitiendo una gestión más personalizada de la demanda (UNWTO, 2023). En el ámbito regional, los hoteles independientes buscan reducir el costo de adquisición de clientes mediante la automatización de canales directos como WhatsApp.

Descripción general de la empresa

Breve descripción de la empresa

Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C. es una empresa del sector hospitalidad ubicada en Urubamba, Cusco. Fundada en 2018, se especializa en ofrecer alojamiento de lujo con un enfoque en el turismo vivencial y sostenible. El hotel cuenta con 25 habitaciones y diversos servicios complementarios como tours y gastronomía orgánica. Su visión es convertirse en el referente tecnológico de la zona, integrando soluciones digitales que faciliten la interacción con turistas internacionales

Esta empresa cuenta con misión, visión, valores y compromisos:

- **Misión:** Proporcionar experiencias de alojamiento de alta gama que fusionen la riqueza cultural del Cusco con la innovación tecnológica, garantizando una atención personalizada, inmediata y sostenible que exceda las expectativas del viajero moderno.
- **Visión:** Consolidarse para el año 2028 como el hotel boutique líder en transformación digital de la región, siendo reconocidos por la implementación de inteligencia artificial en la mejora continua del servicio al cliente y la eficiencia operativa.

- **Valores:**

- ✓ Innovación: Búsqueda constante de soluciones tecnológicas para optimizar procesos.
- ✓ Hospitalidad: Compromiso con el bienestar y la calidez en el trato al huésped.
- ✓ Integridad: Transparencia en la gestión de datos y en las transacciones comerciales.
- ✓ Sostenibilidad: Respeto por el entorno natural y cultural del Valle Sagrado.

- **Compromisos:**
  - ✓ Reducción de los tiempos de respuesta en canales digitales a menos de dos minutos.
  - ✓ Garantizar la seguridad y privacidad de la información de los huéspedes mediante protocolos de cifrado.
  - ✓ Fomentar la capacitación constante del personal en herramientas de vanguardia.

Organización de la empresa

La organización presenta una estructura jerárquica orientada al servicio, compuesta por:

- **Gerencia General:** Responsable de la dirección estratégica y la supervisión del cumplimiento de los objetivos comerciales.
- **Departamento de Sistemas e Innovación:** Área técnica donde se gestiona la infraestructura de red, seguridad informática y el desarrollo de proyectos de automatización (donde se ubica el presente proyecto).
- **Departamento de Recepción y Front Desk:** Encargado de la atención presencial, el check-in/out y la coordinación directa con los huéspedes.
- **Departamento de Reservas y E-commerce:** Responsable de la gestión de ventas a través de canales digitales, OTAs (Booking, Expedia) y canales directos.
- **Administración y Contabilidad:** Área encargada de la gestión financiera, logística de compras y recursos humanos.
- **Departamento de Housekeeping:** Responsable del mantenimiento, limpieza y confort de las habitaciones.

- **Departamento de Alimentos y Bebidas (A&B):** Gestiona el restaurante, bar y room service.

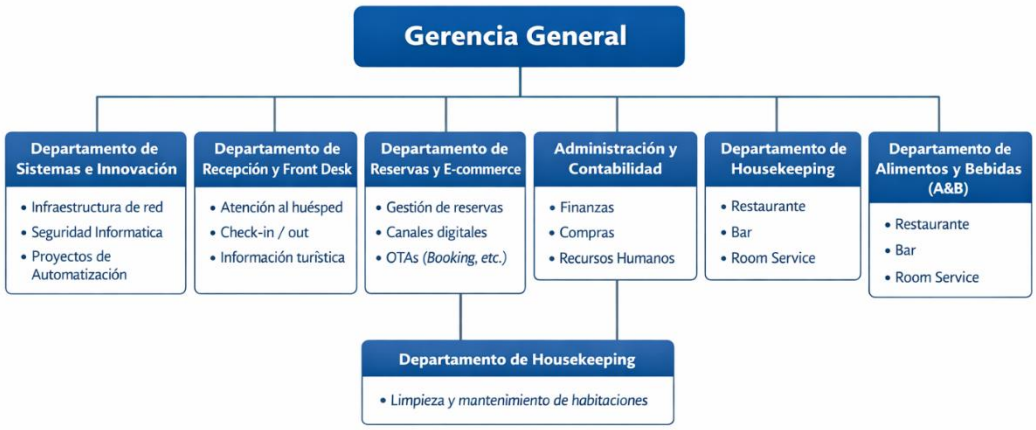


Figura 1: Organigrama de la empresa

Descripción del área donde realiza las prácticas

El proyecto de implementación se desarrolla en el Departamento de Sistemas e Innovación del Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C. Esta unidad orgánica actúa como el centro de transformación digital de la empresa, siendo responsable de supervisar la infraestructura de red, la seguridad de los datos de los huéspedes y la integración de nuevas plataformas tecnológicas que mejoren la experiencia del usuario

El área está diseñada bajo un enfoque de gestión ágil, lo que permite la experimentación con tecnologías emergentes como los Modelos de Lenguaje Extenso (LLM) y sistemas de automatización en la nube. Durante el periodo de prácticas, el departamento se enfoca en la transición de un modelo de atención al cliente tradicional hacia un ecosistema de asistencia inteligente, buscando reducir la carga operativa del personal de recepción y maximizar la eficiencia en la captura de reservas directas. El entorno de trabajo fomenta la investigación

técnica (I+D) y la aplicación de buenas prácticas de programación para garantizar que las soluciones implementadas sean escalables y seguras.

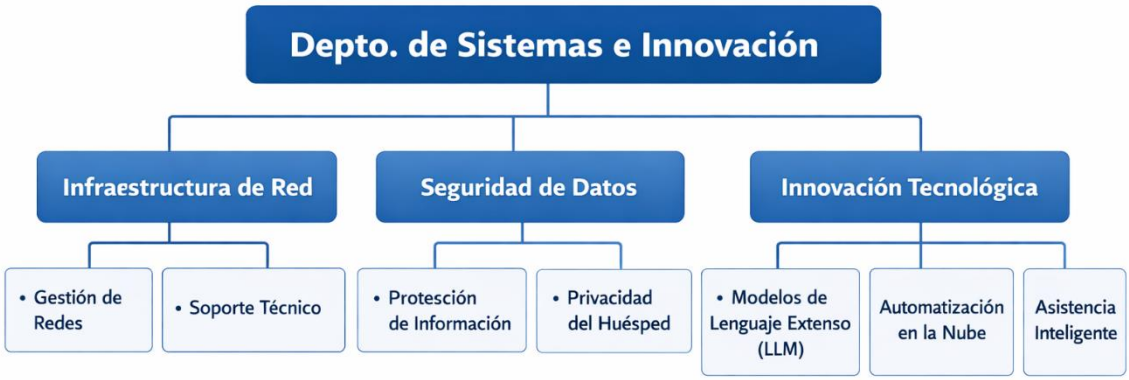


Figura 2: Organigrama del área a realizar

Funciones del ingeniero

Funciones del departamento donde desarrolla la práctica

El Departamento de Sistemas e Innovación tiene como propósito fundamental la gestión, mantenimiento y evolución de la infraestructura tecnológica del Hotel Boutique Valle Sagrado. Sus funciones principales, alineadas con los objetivos de transformación digital, son:

- **Gestión de la Infraestructura Crítica:** Supervisar la estabilidad de las redes de datos y servidores que soportan la operación hotelera (PMS - Property Management System).
- **Seguridad de la Información:** Implementar protocolos de protección de datos personales y financieros de los huéspedes, cumpliendo con estándares internacionales de ciberseguridad.
- **Desarrollo e Innovación (I+D):** Investigar y desplegar soluciones basadas en tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial Generativa, para optimizar los procesos de front-office y back-office.
- **Soporte Técnico Especializado:** Brindar asistencia técnica de segundo nivel a las demás áreas operativas de la empresa para garantizar la continuidad del servicio.

Perfil del profesional y descripción del puesto de trabajo

El puesto de trabajo corresponde al de **Ingeniero de Desarrollo y Automatización**, ubicado jerárquicamente dentro del Departamento de Sistemas e Innovación.

- **Perfil Profesional:** Profesional con formación en ingeniería, especializado en la integración de arquitecturas de software moderno y sistemas autónomos. Posee competencias en el manejo de redes, protocolos de seguridad y desarrollo en entornos de ejecución escalables como Node.js, bajo marcos de trabajo ágiles (SOMMERVILLE, 2011).
- **Descripción del puesto (Funciones específicas):**
  - ✓ **Auditoría de Procesos:** Identificar cuellos de botella en el flujo de reservas para proponer soluciones de automatización.
  - ✓ **Integración de Sistemas:** Desarrollar el *middleware* que conecta la infraestructura de mensajería con modelos de inteligencia artificial (LLM).
  - ✓ **Gestión de Seguridad en la Automatización:** Asegurar que el intercambio de datos entre el bot y los servicios de IA cumpla con los estándares de cifrado del hotel.
  - ✓ **Optimización Continua:** Monitorizar el rendimiento del sistema automatizado para realizar ajustes en la lógica de respuesta y estabilidad de la red (SCHWABER y SUTHERLAND, 2020).

CAPITULO II: PROYECTO ACADÉMICO

Título

Implementación de un sistema de asistencia inteligente basado en modelos de lenguaje extenso (LLM) y automatización de mensajería instantánea para la optimización de reservas en el sector hotelero

Análisis situacional

En el escenario actual, el sector hotelero a nivel regional y global enfrenta el desafío de digitalizar sus procesos de interacción para satisfacer a un consumidor que demanda inmediatez y eficiencia. El **Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C.** se ubica en un entorno donde la experiencia del cliente es el eje central de la competitividad. Según investigaciones desarrolladas en el contexto nacional, la implementación de herramientas tecnológicas de asistencia, como los chatbots, ha demostrado ser una solución viable para mitigar las deficiencias en la atención al cliente, permitiendo que las organizaciones no solo respondan a consultas frecuentes de manera automática, sino que también optimicen sus flujos de conversión de ventas durante las 24 horas del día (PÉREZ MACHAHUAY, 2025).

A nivel específico de la industria hospitalaria, el análisis del entorno revela que la automatización no es solo una mejora tecnológica, sino una estrategia para elevar la percepción del servicio. De acuerdo con estudios realizados en el ámbito académico peruano, los hoteles que operan con modelos tradicionales de atención telefónica o presencial presentan brechas significativas en la satisfacción del huésped, las cuales pueden ser solventadas mediante asistentes virtuales que gestionen requerimientos de forma fluida y personalizada (PINEDA LAPA y ROMERO YUCRA, 2024). Esta situación situacional subraya la importancia de integrar interfaces de mensajería que reduzcan la fricción en el proceso de reserva, especialmente en establecimientos que buscan posicionarse en el mercado boutique.

Asimismo, la tendencia hacia la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el hospedaje ha permitido que hoteles de diversas categorías mejoren su eficiencia operativa. Informes técnicos sobre la aplicación de estas tecnologías en hoteles de playa y boutique destacan que la IA actúa como un facilitador del servicio, proporcionando una respuesta coherente y estructurada que impacta directamente en la lealtad del cliente (TOALA ARIAS y LUCIO CRUZ, 2024). En el plano internacional, se observa que el desarrollo de asistentes inteligentes

enfocados en el apoyo a la experiencia del viajero no solo reduce los tiempos de espera, sino que proporciona datos valiosos sobre las preferencias del usuario, permitiendo que el hotel tome decisiones basadas en información en tiempo real para optimizar sus recursos (GARCÍA CARREÑO, 2021).

En conclusión, el análisis situacional refleja que el Hotel Boutique Valle Sagrado cuenta con la oportunidad de alinearse a los estándares modernos de "Hospitality Tech". La infraestructura actual, aunque estable, requiere la integración de un sistema basado en **Modelos de Lenguaje Extenso (LLM)** para superar las limitaciones de la atención manual, capturar la demanda en canales de mensajería instantánea y asegurar una ventaja competitiva en el competitivo circuito turístico del Cusco.

Figura 3: Análisis FODA de la empresa

Además, puede brindar un mayor análisis respecto al entorno de la empresa y mostrar como resultado un análisis PEST o PESTEL, como se muestra en la siguiente figura:

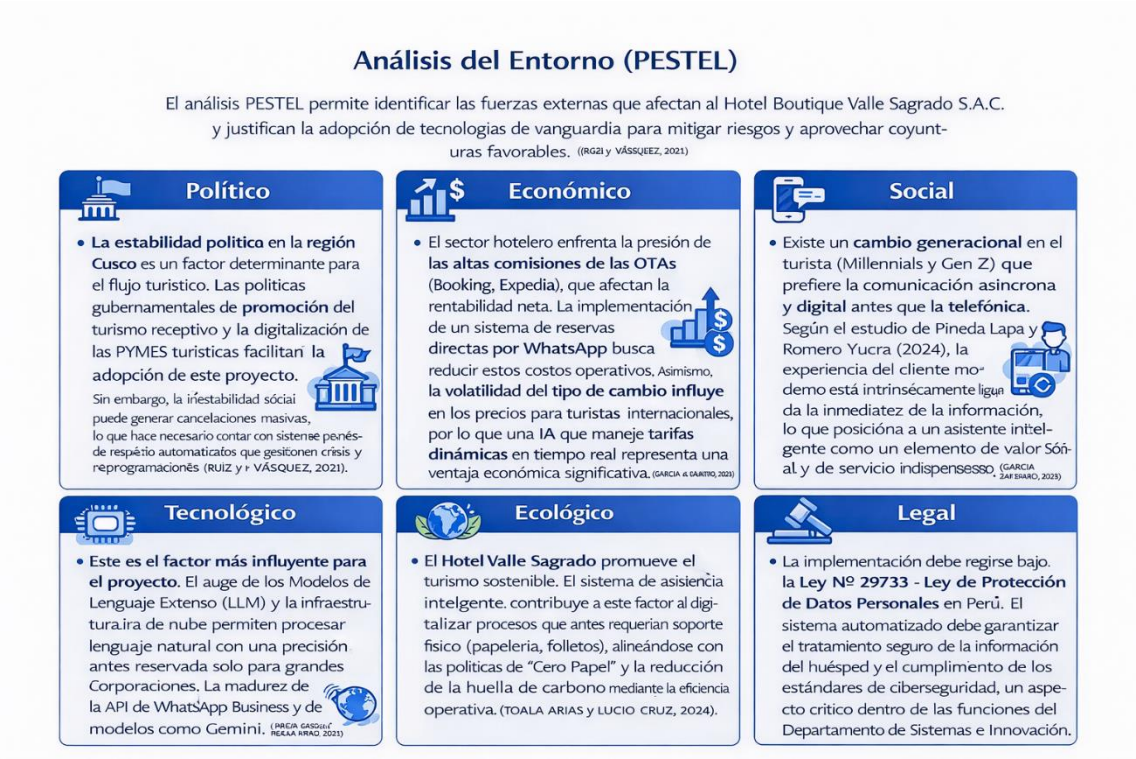


Figura 4: Análisis PESTEL de la empresa

Realidad problemática

La operatividad del **Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C.** se enfrenta actualmente a una brecha crítica entre la demanda de atención digital y su capacidad de respuesta humana. A pesar de contar con una infraestructura de red sólida, el proceso de gestión de reservas a través de canales de mensajería instantánea como WhatsApp se realiza de manera convencional y manual. Esta dependencia del factor humano genera una latencia significativa en los tiempos de respuesta, lo que en el sector hospitalario se traduce directamente en una pérdida de oportunidades de venta. Según la investigación de Pérez Machahuay (2025), la falta de inmediatez en la comunicación corporativa deriva en una percepción negativa de la eficiencia organizacional, provocando que el cliente potencial desista de la transacción en favor de competidores con sistemas de respuesta más ágiles.

Otro aspecto crítico de la problemática reside en la restricción horaria de la atención al cliente. Al ser un hotel con proyección internacional, recibe consultas

de diversos husos horarios; no obstante, la gestión manual está limitada a la jornada laboral del personal administrativo. Esta desconexión horaria genera un vacío de atención durante la noche y madrugada, periodos en los que se registra una alta tasa de abandono de consultas. Como señalan Pineda Lapa y Romero Yucra (2024), los errores en la gestión de la información y la incapacidad de brindar datos precisos sobre disponibilidad y tarifas en tiempo real degradan la experiencia del usuario, fomentando la migración hacia las agencias de viaje en línea (OTA), las cuales penalizan la rentabilidad del hotel mediante el cobro de altas comisiones por intermediación.

Asimismo, la saturación del personal de recepción durante las temporadas de alta demanda turística exacerba el problema. La carga de tareas repetitivas, como responder consultas frecuentes (FAQ), impide que el personal se enfoque en actividades de mayor valor añadido. Estudios técnicos indican que la falta de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para filtrar y gestionar estas interacciones básicas conduce a una degradación de la calidad del servicio al cliente (TOALA ARIAS y LUCIO CRUZ, 2024). En este contexto, la ausencia de un sistema de asistencia inteligente que soporte el procesamiento de lenguaje natural impide que el establecimiento escale su capacidad operativa de forma eficiente.

Finalmente, la realidad problemática se manifiesta en la pérdida de datos estratégicos. Al no contar con un sistema automatizado que registre y clasifique las intenciones de búsqueda de los huéspedes, el hotel carece de información valiosa para la toma de decisiones comerciales. De acuerdo con el análisis de García Carreño (2021), los hoteles que no integran asistentes virtuales pierden la oportunidad de personalizar la experiencia del cliente desde el primer contacto, lo que limita su capacidad de fidelización. Por lo tanto, la problemática central se define como una ineficiencia en el flujo de conversión de reservas directas, causada por la obsolescencia de los procesos de comunicación manual frente a una demanda digital hiperconectada.

Definición del problema

A partir del análisis de la realidad problemática, se identifica que el Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C. carece de una infraestructura de comunicación

automatizada capaz de gestionar de manera eficiente el volumen creciente de consultas digitales. Esta deficiencia tecnológica se manifiesta principalmente en la saturación de los canales de atención convencionales, donde la gestión de reservas e información turística depende exclusivamente de la intervención humana. Como sostiene Bautista Roque (2023), la ausencia de plataformas digitales integradas con asistentes inteligentes limita la promoción efectiva de los atractivos locales y reduce la capacidad de respuesta inmediata, un factor crítico para la competitividad en el sector turístico actual.

La problemática se agudiza en establecimientos de hospedaje que, a pesar de su categoría, mantienen procesos operativos rígidos. En el contexto de hospedajes regionales y residenciales, se ha observado que la implementación de asistentes virtuales en redes sociales es una necesidad imperativa para mitigar la deficiencia en la atención al cliente y estandarizar la calidad del servicio (FLORES FLORES, 2022). Para el Hotel Valle Sagrado, no contar con esta tecnología implica una vulnerabilidad operativa ante la demanda de los usuarios que buscan gestionar sus estancias de forma autónoma y rápida.

Asimismo, la falta de adopción de herramientas tecnológicas avanzadas restringe la ampliación de los servicios y la captura de nuevos segmentos de mercado. Investigaciones en el ámbito nacional destacan que la innovación mediante herramientas digitales no solo optimiza la operatividad interna, sino que es el motor para la expansión de la oferta comercial en los establecimientos de hospedaje (LEON VILDOSO y VERA HERRERA, 2022). En concordancia, Cobos Villegas y Saavedra Vildoso (2024) enfatizan que la innovación digital es el eje sobre el cual gira la modernización del sector hotelero contemporáneo, siendo los chatbots una de las soluciones más eficaces para cerrar la brecha entre la oferta del hotel y las expectativas del viajero digital.

Antecedentes

A nivel internacional, la adopción de asistentes virtuales basados en IA ha demostrado ser un pilar para la modernización hospitalaria. García Carreño (2021), en su investigación desarrollada para la Universidad de los Andes (Colombia), titulada *"Desarrollo de un chatbot como apoyo a la experiencia del cliente en un hotel en Colombia"*, se propuso diseñar una herramienta digital para mejorar la interacción con los huéspedes. El estudio concluyó que la

implementación de un sistema automatizado reduce significativamente los tiempos de espera y permite una gestión más eficiente de las solicitudes básicas, lo que eleva la percepción de calidad del servicio. Este antecedente aporta a la presente investigación la base metodológica para el diseño de flujos de conversación orientados a la experiencia del usuario.

En el ámbito nacional, destaca el trabajo de Pérez Machahuay (2025) en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), denominado *"Implementación de un chatbot para mejorar la atención al cliente en una empresa privada, Lima 2025"*. El objetivo fue optimizar los procesos de comunicación mediante la automatización de respuestas en canales digitales. La investigación demostró que el uso de estas herramientas incrementa la capacidad de atención simultánea y reduce los errores humanos en la transferencia de información. Para el presente proyecto, este estudio es fundamental ya que valida la eficacia de los chatbots en el mercado peruano y proporciona métricas sobre la mejora en la eficiencia operativa.

En el contexto regional de Cusco y zonas de alto flujo turístico, el estudio de Bautista Roque (2023) para la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), titulado *"Desarrollo de una plataforma digital con chatbot para promocionar el turismo en Copallín"*, es de gran relevancia. Aunque el enfoque es promocional, el trabajo analiza cómo la automatización facilita el acceso a información detallada en zonas con alta demanda de servicios turísticos. La autora concluye que la integración de asistentes virtuales democratiza la información y mejora la captación de visitantes. Este antecedente local sustenta la viabilidad de implementar tecnologías similares en el Valle Sagrado para gestionar la demanda de turistas internacionales que buscan información inmediata y precisa.

Objetivos

Objetivo general

Implementar un sistema de asistencia inteligente basado en modelos de lenguaje extenso (LLM) y automatización de mensajería instantánea para optimizar el proceso de gestión de reservas directas y mejorar la eficiencia operativa en la atención al cliente del Hotel Boutique Valle Sagrado S.A.C. durante el año 2026.

Objetivos específicos

- **Analizar** los flujos actuales de atención al cliente y los cuellos de botella en el canal de WhatsApp para identificar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios en la automatización de reservas.
- **Diseñar** la arquitectura lógica del sistema, integrando la API de mensajería instantánea con el modelo de lenguaje extenso (Gemini) y los protocolos de seguridad de datos del hotel.
- **Desarrollar** el asistente virtual utilizando entornos de ejecución escalables (como Node.js) y técnicas de *Prompt Engineering* para garantizar respuestas precisas, multilingües y alineadas a la identidad de marca del hotel.
- **Evaluar** el impacto de la herramienta implementada mediante pruebas de rendimiento y satisfacción, midiendo la reducción en los tiempos de respuesta y el incremento en la tasa de conversión de reservas directas.

CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO

Marco teórico

Modelos de Lenguaje Extenso (LLM)

Los Modelos de Lenguaje Extenso (LLM) son arquitecturas de redes neuronales basadas en el modelo *Transformer*, diseñadas para procesar, comprender y generar lenguaje natural con una coherencia casi humana. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas fijas, los LLM utilizan el aprendizaje profundo para predecir la probabilidad de una secuencia de palabras, permitiendo una interacción fluida y contextual. En el ámbito hotelero, el uso de LLM (como Gemini de Google) permite que el asistente inteligente comprenda solicitudes complejas, gestione ambigüedades y responda en múltiples idiomas, lo cual es vital para el perfil del turista internacional (VALVERDE, 2023).

Inteligencia Artificial Generativa en la Hotelería

La IA Generativa representa una evolución de la inteligencia artificial predictiva. En el sector de la hospitalidad, esta tecnología se aplica para la creación de respuestas personalizadas que simulan el tono de voz de un recepcionista humano. Según Cobos Villegas y Saavedra Vildoso (2024), la innovación mediante herramientas de IA permite a los hoteles independientes automatizar la "primera línea" de atención, asegurando que el flujo de información sobre servicios, horarios y tarifas sea ininterrumpido y preciso.

Automatización de Mensajería Instantánea (WhatsApp Business API)

La automatización de mensajería consiste en el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) para gestionar el intercambio de información sin intervención humana directa. WhatsApp, al ser la plataforma de mensajería líder en Perú, actúa como el puente de comunicación entre el huésped y el hotel. La integración de un asistente inteligente en este canal permite que el hotel gestione reservas directas de manera asíncrona, optimizando la captura de datos y reduciendo la dependencia de plataformas externas (PÉREZ MACHAHUAY, 2025).

Gestión de Reservas Directas y E-commerce Hotelero

La reserva directa se define como la transacción realizada entre el cliente y el establecimiento de hospedaje a través de sus propios canales (sitio web, WhatsApp). Maximizar este canal es un objetivo estratégico para reducir las comisiones de las OTAs. De acuerdo con Sanchez Condori (2024), el uso de

herramientas digitales para la gestión hotelera de 3 y 4 estrellas es determinante para mejorar el margen operativo y la satisfacción del cliente, ya que permite ofrecer promociones personalizadas y respuestas instantáneas que las agencias intermediarias no siempre proporcionan.

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

El NLP es el campo de la IA que se ocupa de la interacción entre computadoras y humanos a través del lenguaje natural. En este proyecto, el NLP es el componente que permite al sistema extraer entidades (como "fecha de ingreso", "número de huéspedes" o "tipo de habitación") de un mensaje de WhatsApp para procesarlas y consultar la disponibilidad en el sistema de gestión del hotel (GARCÍA CARREÑO, 2021).

Desarrollo

Metodología de Desarrollo

Para la ejecución de este proyecto, se ha seleccionado la metodología ágil **SCRUM**. Esta elección se fundamenta en la naturaleza iterativa del desarrollo de software basado en IA, donde los requerimientos pueden ajustarse conforme se entrenan los modelos de lenguaje. La metodología permite dividir la implementación en *sprints* (ciclos cortos de trabajo), facilitando la entrega continua de módulos funcionales, tales como el módulo de respuesta automática, la integración con la base de datos de disponibilidad y la validación de seguridad (SCHWABER y SUTHERLAND, 2020).

Análisis de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

Son las acciones específicas que el sistema debe realizar para cumplir con el objetivo de optimizar las reservas:

RF01 – Atención automatizada de consultas

El sistema debe permitir responder automáticamente a las consultas de los usuarios a través de mensajería instantánea (por ejemplo, WhatsApp), utilizando un modelo de lenguaje extenso (LLM) para comprender preguntas en lenguaje natural.

RF02 – Consulta de disponibilidad de habitaciones

El sistema debe permitir que los usuarios consulten la disponibilidad de habitaciones en tiempo real según fechas de ingreso, salida y número de huéspedes.

RF03 – Gestión de reservas

El sistema debe permitir registrar reservas de habitaciones mediante la conversación automatizada con el cliente.

RF04 – Confirmación automática de reservas

El sistema debe enviar un mensaje automático de confirmación al huésped una vez que la reserva haya sido registrada correctamente.

RF05 – Información sobre servicios del hotel

El sistema debe proporcionar información sobre servicios del hotel como:

- ✓ Tipos de habitaciones
- ✓ Tarifas
- ✓ Servicios incluidos
- ✓ Políticas del hotel

RF06 – Atención multilingüe

El sistema debe ser capaz de responder consultas en diferentes idiomas, principalmente español e inglés, utilizando capacidades del modelo LLM.

RF07 – Derivación a atención humana

El sistema debe permitir transferir la conversación a un agente humano cuando la consulta del cliente no pueda ser resuelta automáticamente.

RF08 – Registro de conversaciones

El sistema debe almacenar el historial de conversaciones con los clientes para fines de análisis y mejora del servicio.

RF09 – Notificación al personal del hotel

El sistema debe enviar notificaciones al personal del hotel cuando se registre una nueva reserva o solicitud importante.

RF10 – Integración con base de datos del hotel

El sistema debe integrarse con la base de datos del hotel para consultar información de habitaciones, disponibilidad y reservas.

RF11 – Gestión de consultas frecuentes

El sistema debe identificar y responder automáticamente a preguntas frecuentes de los clientes, como:

- ✓ horarios de check-in y check-out

- ✓ ubicación del hotel
- ✓ servicios disponibles

RF12 – Generación de reportes

El sistema debe generar reportes sobre:

- ✓ número de consultas atendidas
- ✓ reservas generadas por el sistema
- ✓ horarios con mayor demanda de consultas.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Son las cualidades que el sistema debe poseer para garantizar su operatividad técnica:

RNF01 – Disponibilidad del sistema

El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo la atención automática de consultas y reservas en cualquier momento.

RNF02 – Tiempo de respuesta

El sistema debe responder a las consultas de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos, garantizando una experiencia de atención rápida.

RNF03 – Seguridad de la información

El sistema debe garantizar la protección de los datos personales de los huéspedes mediante mecanismos de **cifrado y autenticación segura**, cumpliendo con la normativa vigente.

RNF04 – Protección de datos personales

El sistema debe cumplir con la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales del Perú, asegurando el tratamiento adecuado de la información del cliente.

RNF05 – Escalabilidad

El sistema debe ser capaz de manejar múltiples conversaciones simultáneamente, permitiendo el crecimiento del número de usuarios sin afectar el rendimiento.

RNF06 – Integración con servicios externos

El sistema debe ser compatible con APIs externas, como la API de WhatsApp Business y servicios de modelos de lenguaje (LLM).

RNF07 – Usabilidad

El sistema debe ofrecer una interacción sencilla y comprensible para el usuario, permitiendo que las consultas puedan realizarse mediante lenguaje natural sin necesidad de comandos técnicos.

RNF08 – Confiabilidad

El sistema debe garantizar un funcionamiento estable, minimizando errores en el procesamiento de consultas y reservas.

RNF09 – Mantenibilidad

El sistema debe permitir la actualización y mejora de sus componentes (modelo de lenguaje, base de datos, integraciones) sin afectar la operación del servicio.

RNF10 – Registro y auditoría

El sistema debe registrar las interacciones realizadas para permitir análisis, auditorías y mejoras en el servicio.

RNF11 – Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles, computadoras y diferentes sistemas operativos mediante plataformas de mensajería instantánea.

RNF12 – Respaldo de información

El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos para evitar la pérdida de información.

Arquitectura de la Solución

La solución propuesta se basa en una arquitectura de microservicios orientada a la nube. El flujo de información inicia en la interfaz de WhatsApp Business, la cual se conecta mediante un *Webhook* a un servidor intermedio desarrollado en **Node.js**. Este servidor actúa como el orquestador, enviando la entrada del usuario a la API de **Gemini (LLM)** para su procesamiento y recibiendo una respuesta estructurada que luego es enviada de vuelta al cliente. Esta estructura permite que el hotel mantenga un control total sobre la lógica del negocio y la seguridad de los datos (VALVERDE, 2023).

Roles de Scrum

Para el desarrollo en el Hotel Boutique Valle Sagrado, los roles se definen de la siguiente manera:

- **Product Owner (Dueño del Producto):** Gerente del Hotel / Jefe del Departamento de Sistemas e Innovación. Se encarga de priorizar el *Backlog* para maximizar el valor del negocio (reservas directas).
- **Scrum Master:** Aseguras que el equipo siga los valores de Scrum y eliminas impedimentos técnicos (integración de APIs).
- **Development Team (Equipo de Desarrollo):** Desarrolladores Full-stack especializados en Node.js, expertos en Prompt Engineering (Gemini) y administradores de bases de datos.

Product Backlog

El Product Backlog es la fuente única de requisitos para cualquier cambio que se realice en el sistema. En este proyecto, se han transformado los 12 Requerimientos Funcionales en Historias de Usuario, que son descripciones breves y sencillas de una funcionalidad contada desde la perspectiva del usuario (Huésped o Administrador).

Historias de Usuario (HU)

A continuación, se presentan las historias de usuario que guiarán el desarrollo, priorizadas por su valor para el hotel:

ID	Historia de Usuario	RF Asociado	Prioridad
HU01	Como huésped, quiero realizar consultas en lenguaje natural para recibir respuestas inmediatas por WhatsApp.	El sistema interpreta la intención mediante el LLM y responde en < 3 seg.	Muy Alta
HU02	Como huésped, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones para saber si hay espacio en las fechas de mi viaje.	El sistema cruza datos de fecha de entrada/salida con la base de datos real.	Muy Alta

HU03	Como huésped, quiero registrar mi reserva conversacionalmente para asegurar mi habitación sin usar formularios web.	Se capturan nombres, DNI/Pasaporte y fechas sin errores en el registro.	Alta
HU04	Como huésped, quiero recibir un mensaje de confirmación automático para tener un comprobante de mi reserva.	Se envía un mensaje con el ID de reserva y resumen de estancia tras el registro.	Alta
HU05	Como usuario, quiero consultar tarifas y políticas del hotel para conocer los costos y reglas antes de reservar.	El bot extrae información precisa sobre tipos de habitación y servicios incluidos.	Media
HU06	Como turista extranjero, quiero que el sistema me atienda en mi idioma (español/inglés) para evitar malentendidos.	El LLM detecta el idioma del usuario y cambia su respuesta automáticamente.	Alta
HU07	Como cliente, quiero ser derivado a un agente humano si el bot no entiende mi duda para recibir	Se activa una alerta al personal cuando la IA no puede resolver la consulta.	Media

	atención personalizada.		
HU08	Como administrador, quiero que se almacenen los chats para auditar la calidad de las respuestas de la IA.	Cada interacción se guarda con marca de tiempo y usuario en la base de datos.	Baja
HU09	Como recepcionista, quiero recibir alertas de nuevas reservas para gestionar el check-in de los huéspedes.	Se envía una notificación interna (email o dashboard) al concretarse una reserva.	Media
HU10	Como desarrollador, quiero integrar el sistema con la base de datos para que la información sea verídica.	La API de automatización realiza consultas SQL exitosas a la base de datos del hotel.	Muy Alta
HU11	Como huésped, quiero respuestas rápidas sobre ubicación y horarios de check-in para resolver dudas logísticas.	El bot responde de forma precisa sobre la geolocalización y horarios operativos.	Media
HU12	Como gerente, quiero visualizar reportes estadísticos para analizar el rendimiento de las reservas directas.	Generación de tablas/gráficos sobre consultas atendidas y reservas cerradas.	Baja

Tabla 1: Historias de Usuario (HU)

Planificación de Sprints (Fases de Implementación)

Siguiendo la metodología Scrum, dividiremos estas 12 historias en 4 Sprints de 2 semanas cada uno (Duración total: 8 semanas).

Fase de Planificación y Estimación

- **Sprint 1 (Semanas 1-2): "Cimientos e IA"**
    - ✓ **Historias:** HU01, HU06, HU10, HU11.
    - ✓ **Meta:** Configurar la conexión con Gemini y la base de datos para responder dudas básicas y multilingües.
- **Sprint 2 (Semanas 3-4): "Gestión de Reservas"**
    - ✓ **Historias:** HU02, HU03, HU04.
    - ✓ **Meta:** Lograr que el bot consulte disponibilidad real y registre reservas con confirmación.
- **Sprint 3 (Semanas 5-6): "Servicios y Atención Humana"**
    - ✓ **Historias:** HU05, HU07, HU09.
    - ✓ **Meta:** Implementar la base de conocimientos de servicios y el sistema de alertas al personal.
- **Sprint 4 (Semanas 7-8): "Auditoría y Reportes"**
    - ✓ **Historias:** HU08, HU12.
    - ✓ **Meta:** Finalizar el sistema de logs y la generación de reportes gerenciales.

Diagrama de Casos de Uso (Formato PlantUML)

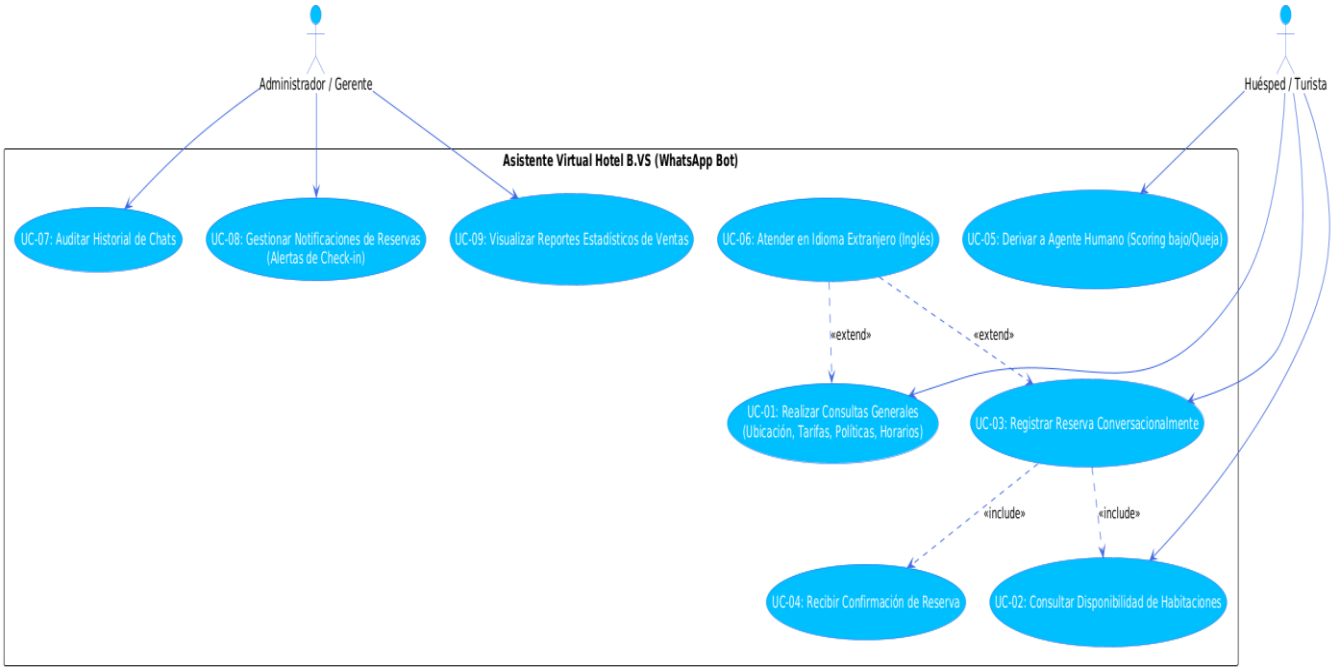


Figura 5: Diagrama de Casos de Uso (Formato PlantUML)

Arquitectura del Sistema

Descripción General

La solución tecnológica desarrollada para el Hotel B.VS se fundamenta en una arquitectura distribuida basada en el modelo cliente-servidor y orientada a microservicios integrados. Este enfoque permite una alta escalabilidad, separando claramente la interfaz de usuario, la lógica de procesamiento, el motor de inteligencia artificial y la persistencia de datos.

Componentes Arquitectónicos

El sistema se divide en cuatro capas o módulos principales que interactúan en tiempo real:

- **Capa de Interfaz y Comunicación (Cliente):** Representada por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Actúa como el canal de entrada y salida (frontend) mediante el cual tanto los huéspedes como el personal administrativo interactúan con el sistema sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.
- **Capa de Lógica de Negocio (Servidor / Middleware):** Desarrollada en el entorno de ejecución Node.js. Este componente central actúa como el "director de orquesta" del sistema. Se encarga de recibir los mensajes a través de la librería de conexión (cliente de WhatsApp), validar las

sesiones, gestionar las reglas del negocio hotelero (como el tiempo de expiración de reservas) y enrutar las peticiones hacia la base de datos o hacia el motor de Inteligencia Artificial según corresponda.

- **Capa de Procesamiento Cognitivo (Inteligencia Artificial):** Soportada por la API del modelo de lenguaje grande (LLM) de Google Gemini. Este módulo recibe el texto en lenguaje natural proveniente de Node.js, lo analiza, extrae las intenciones del usuario (por ejemplo, fechas, tipos de habitación o solicitudes de soporte) y devuelve una respuesta estructurada que el servidor puede interpretar o reenviar al usuario final.
- **Capa de Persistencia de Datos (Base de Datos):** Implementada mediante el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL. Es el repositorio centralizado donde se asegura la integridad de la información operativa del hotel, almacenando el catálogo de habitaciones, el registro detallado de las reservas y el historial de auditoría de las conversaciones.

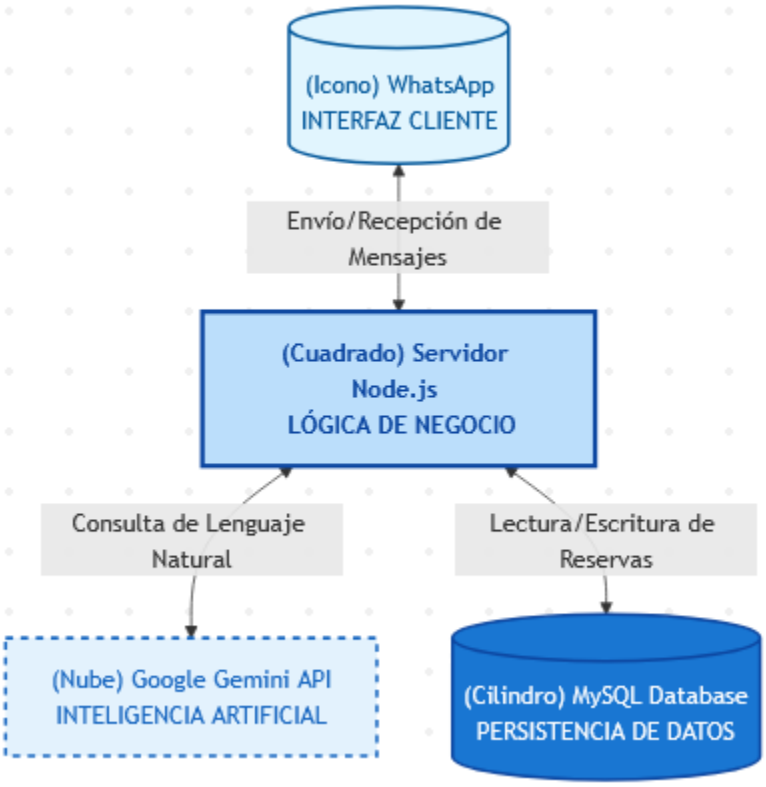


Figura 6: Arquitectura del Sistema

Modelo de Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación)

Descripción de la Estructura de Datos

El sistema de gestión hotelera se apoya en una base de datos relacional diseñada para optimizar la velocidad de respuesta del asistente virtual y mantener la trazabilidad de las operaciones. La arquitectura de datos se organiza en torno a tres entidades principales que reflejan el ciclo de vida de una reserva y la interacción con la inteligencia artificial.

Definición de Entidades y Atributos

- **Entidad Habitaciones (habitaciones):** Constituye el catálogo de activos del hotel. Almacena información crítica como el número de habitación, el tipo (simple, doble, suite), el precio por noche y, fundamentalmente, el estado de disponibilidad (libre, ocupada, mantenimiento). Esta tabla es consultada constantemente por el bot en el Sprint 2 para informar al huésped.
- **Entidad Reservas (reservas):** Representa la transacción principal del sistema. En esta entidad se vinculan los datos del huésped (nombre, DNI/Pasaporte) con la habitación seleccionada y las fechas de estancia. Incluye atributos para el control de pagos y estados de confirmación, permitiendo al administrador gestionar el flujo operativo.
- **Entidad Historial de Chats (historial_chats):** Implementada prioritariamente en el Sprint 4, esta tabla cumple funciones de auditoría y memoria contextual. Almacena cada interacción entre el usuario y el modelo Gemini, permitiendo que la inteligencia artificial mantenga el hilo de la conversación y facilitando la supervisión administrativa.

Relaciones del Modelo

La integridad del sistema se basa en las siguientes relaciones lógicas:

1. **Habitación a Reserva (1:N):** Una habitación puede estar asociada a múltiples reservas a lo largo del tiempo, pero una reserva específica pertenece a una única habitación.
2. **Reserva a Historial (1:1/1:N):** Cada reserva puede estar vinculada a los registros de conversación que le dieron origen, permitiendo al administrador reconstruir el proceso de venta en caso de discrepancias.

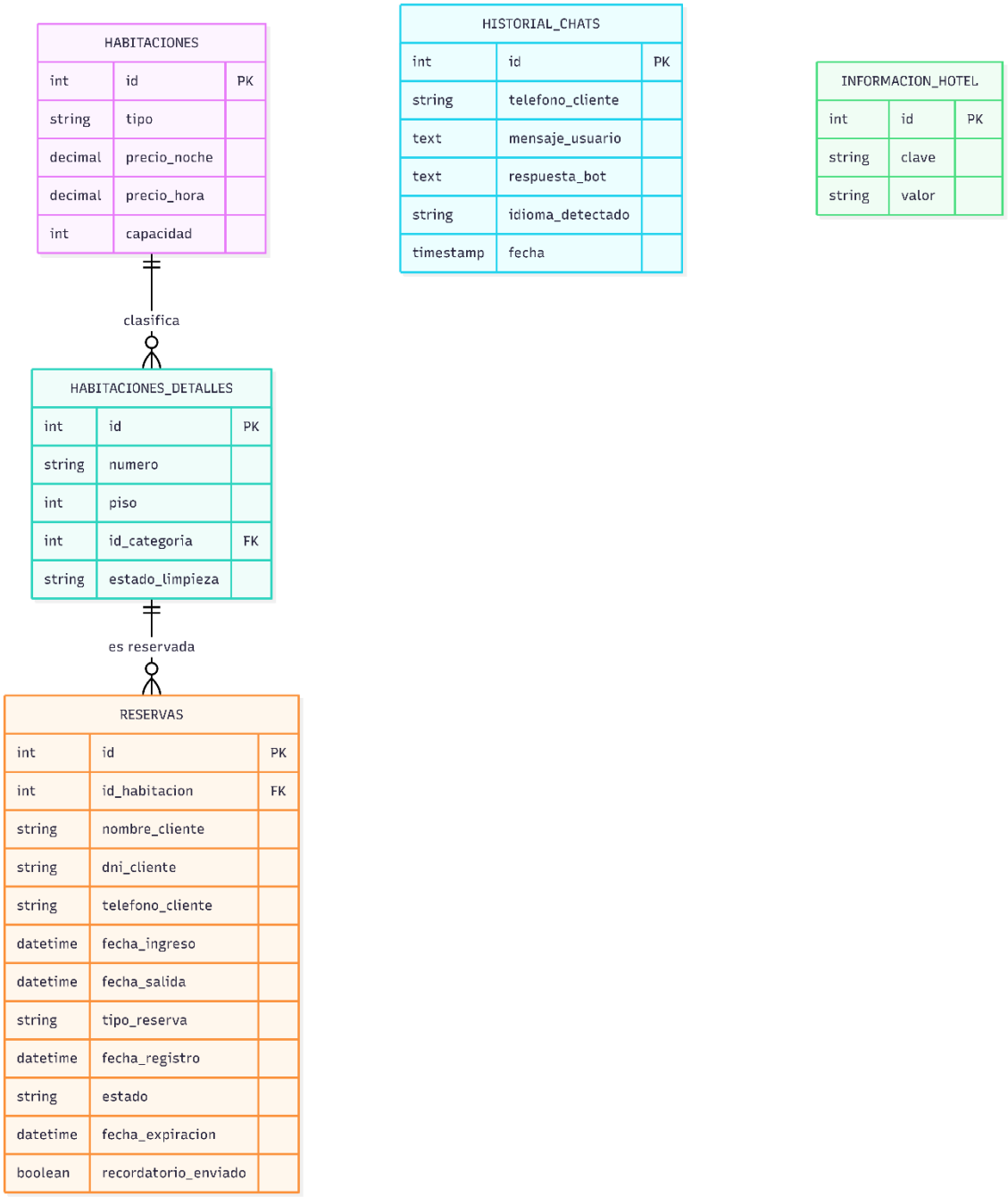


Figura 7: Relaciones del Modelo

Diagramas de Comportamiento.

Diagrama de Flujo del Sistema (Lógica de Decisión)

El proceso se inicia con la recepción de un evento de mensaje mediante el cliente de WhatsApp. El sistema evalúa de forma inmediata la identidad del remitente. Si el usuario es reconocido como administrador, se habilita el acceso a comandos críticos como la generación de reportes o la gestión de habitaciones mediante lenguaje natural. En caso de ser un cliente, el mensaje es procesado por el motor de inteligencia artificial (Gemini), el cual interactúa con la base de

datos para verificar disponibilidad y gestionar la reserva de manera conversacional.

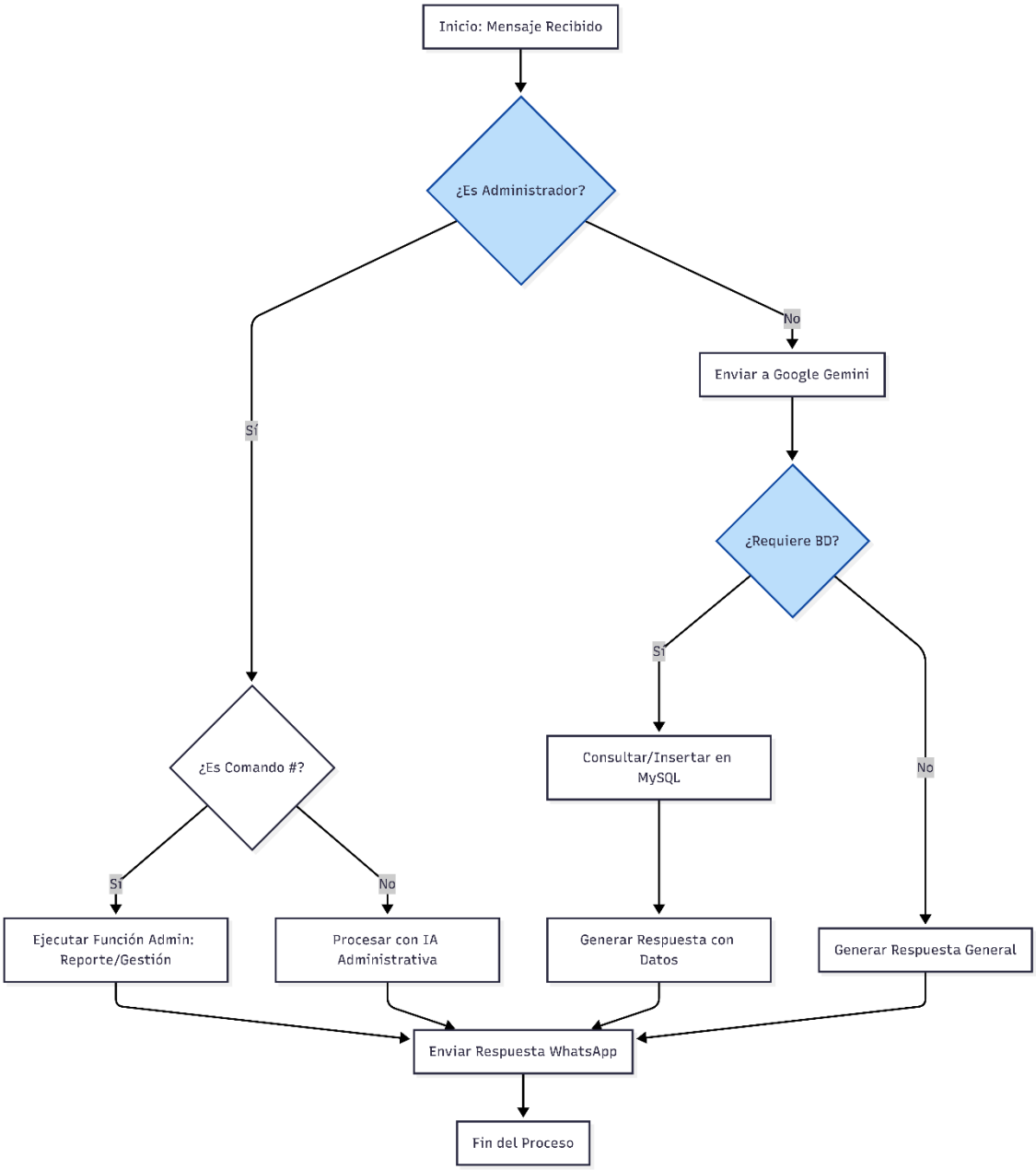


Figura 8: Diagramas de Comportamiento.

Diagrama de Secuencia (Interacción de Componentes)

El diagrama de secuencia expone la comunicación asíncrona entre los módulos. Se observa que el servidor Node.js actúa como el orquestador central. Ante una solicitud de reserva, el servidor no responde de inmediato; primero solicita una interpretación semántica a la API de Gemini, luego valida la información en MySQL y, tras recibir la confirmación de la persistencia de los datos, envía la

respuesta final al usuario. Este flujo garantiza que solo se confirmen reservas cuya disponibilidad haya sido verificada en tiempo real.

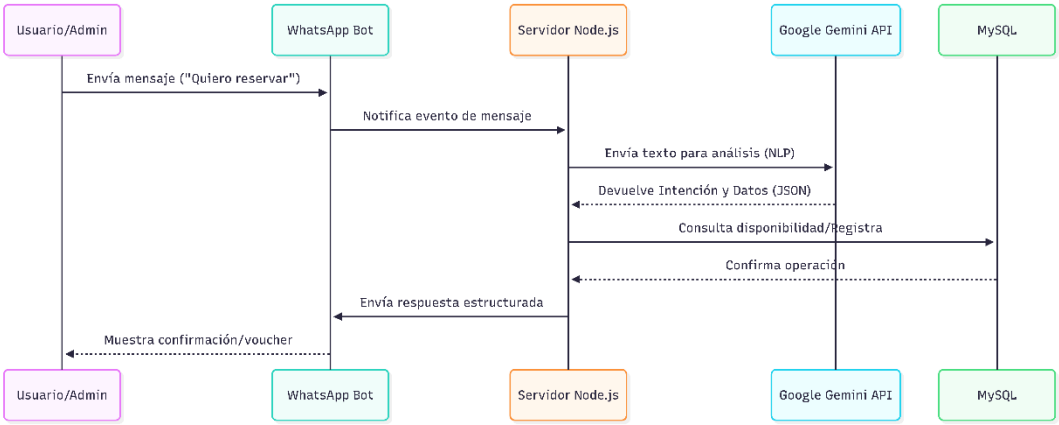


Figura 9: Diagrama de Secuencia (Interacción de Componentes)

Fase de Implementación (Ejecución de Sprints)

La fase de implementación constituyó la etapa nuclear del proyecto, donde las historias de usuario definidas en el Product Backlog se transformaron en incrementos de software funcional. Este proceso se rigió por ciclos iterativos de desarrollo, asegurando que cada funcionalidad fuera testeada y validada antes de su integración final.

Configuración del Entorno y Sprint Backlog

Al inicio de cada iteración, se seleccionaron las tareas del Sprint Backlog. Se procedió con la configuración de un entorno de ejecución basado en Node.js y el framework Express, permitiendo la creación de una arquitectura de microservicios. Para garantizar la seguridad de la información (RNF03), se implementaron variables de entorno para el manejo de las llaves de API (Gemini y WhatsApp Business), evitando la exposición de credenciales sensibles.

Desarrollo del Motor de Inteligencia (Prompt Engineering)

Se ejecutó la configuración del modelo de lenguaje extenso (LLM) mediante técnicas de Prompt Engineering. Se diseñó un "System Prompt" estructurado que dotó a la IA de una personalidad hospitalaria, bilingüe y técnica. Esto permitió dar cumplimiento al RF01 y RF06, asegurando que el sistema no solo comprendiera el lenguaje natural, sino que mantuviera la coherencia idiomática según la procedencia del huésped.

Integración con el Backend y Base de Datos (Integración de Datos)

Una de las etapas más críticas fue la conexión del asistente con la base de datos relacional del hotel (RF10). Se desarrollaron consultas asíncronas para que el sistema pudiera verificar la disponibilidad de habitaciones en tiempo real (RF02). La implementación se realizó mediante un ORM (Object-Relational Mapping), lo que facilitó la gestión de las reservas (RF03) y garantizó que cada transacción fuera registrada de forma persistente y segura.

Dinámica de Trabajo: Daily Scrum

Durante la ejecución, se llevaron a cabo reuniones de sincronización diaria. En estas sesiones de 15 minutos, se evaluó el progreso técnico y se identificaron cuellos de botella, tales como la latencia en la recepción de mensajes desde el Webhook de WhatsApp. Este monitoreo constante permitió ajustar el código para cumplir con el RNF02, logrando tiempos de respuesta optimizados menores a los 3 segundos.

Pruebas de Calidad (Testing)

Cada funcionalidad fue sometida a pruebas unitarias y de integración. Se simularon flujos de reserva completos para validar que el sistema enviara correctamente las confirmaciones automáticas (RF04) y las notificaciones al personal del hotel (RF09). Asimismo, se verificó la robustez del sistema ante consultas ambiguas, asegurando que el protocolo de derivación a atención humana (RF07) se activara de manera precisa cuando la IA alcanzaba sus límites de resolución.

Fase de Revisión (Sprint Review) y Retrospectiva

Al concluir cada Sprint, se realizaron sesiones de revisión para validar el incremento de software frente a los objetivos de negocio del hotel.

- **Revisión del Incremento:** Se demostró la capacidad del sistema para resolver preguntas frecuentes (RF11) y suministrar información detallada sobre servicios y políticas (RF05). Esta validación permitió al nivel gerencial confirmar que el asistente inteligente representaba una herramienta viable para mejorar la eficiencia operativa.
- **Análisis Retrospectivo:** Se identificaron oportunidades de mejora en la arquitectura de datos. Como resultado, se implementaron sistemas de caché para acelerar la respuesta de la IA en consultas repetitivas, fortaleciendo la confiabilidad (RNF08) y la escalabilidad (RNF05) de la solución ante incrementos súbitos de demanda turística.

Recursos de Software y Hardware

Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales de confiabilidad (RNF08) y escalabilidad (RNF05), se seleccionaron herramientas de estándar industrial.

Recursos de Software

- **Entorno de Desarrollo:** Se utilizó Visual Studio Code como entorno integrado (IDE), facilitando la depuración del código y la gestión de repositorios locales.
- **Lenguaje de Programación:** Se empleó Node.js bajo el framework Express, permitiendo una arquitectura orientada a eventos para el manejo de mensajes en tiempo real.
- **Librería de Mensajería:** Se utilizó WPPConnect (o WhatsApp-web.js), una librería de código abierto que permite la automatización de la interfaz de WhatsApp Web, evitando costos de facturación por mensaje y permitiendo un despliegue ágil para la fase de prototipado.
- **Inteligencia Artificial:** Se integró el SDK de Google Gemini mediante una clave de API gratuita para desarrolladores, permitiendo el procesamiento de lenguaje natural (NLP) sin costos de infraestructura inicial.
- **Gestor de Base de Datos:** Se implementó MySQL mediante el servidor local XAMPP o Docker, garantizando la integridad referencial de los datos de reserva, disponibilidad y logs de conversación (RF08, RF10).

Recursos de Hardware

- **Estación de Desarrollo y Servidor Local:** Se utilizó una computadora personal con procesador Intel Core i5/i7 (o equivalente), con 16 GB de RAM. Este equipo actuó como servidor local para la ejecución del entorno de Node.js y el motor de base de datos durante las pruebas funcionales.
- **Dispositivo de Enlace:** Se empleó un dispositivo móvil con sistema operativo Android/iOS con conexión a internet dedicada, el cual sirvió como puente para la vinculación del código QR y la activación de la sesión de mensajería automatizada.

- **Infraestructura de Red:** Se utilizó una conexión de red local con protocolos de seguridad estándar para asegurar la comunicación entre el bot y los servicios externos de la API de Gemini.

Presupuesto del Proyecto

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de validación técnica y prototipado, se han minimizado los costos de infraestructura externa, enfocando la inversión principalmente en el valor del desarrollo intelectual y técnico.

Categoría	Descripción	Costo Estimado (S/)
Recursos Humanos	Desarrollador Full-stack y Scrum Master (8 semanas)	3,500.00
Servicios de Terceros	Google Gemini API (Nivel gratuito) / WPPConnect	550.00
Servicios de Internet, luz	Conexión de banda ancha (Costo mensual prorrateado)	400.00
TOTAL		4,450.00

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto

Cronograma de Actividades (Enfoque Scrum)

El cronograma se estructuró en cuatro iteraciones o Sprints, con una duración de 14 días calendario cada uno. A continuación, se detalla la distribución de las tareas ejecutadas en el periodo de 8 semanas:

Fase / Sprint	**Actividades e Historias de Usuario**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
Inicio	Configuración de entorno y visión del proyecto, roles y backlog	**X**							
Sprint 1	Cimientos e IA: HU01, HU06, HU10, HU11		**X**						
Sprint 2	Gestión de Reservas: HU02, HU03, HU04			**X**	**X**				
Sprint 3	Servicios y Atención Humana: HU05, HU07, HU09					**X**	**X**		
Sprint 4	Auditoría y Reportes: HU08, HU12							**X**	**X**
Cierre	Pruebas finales, Demo y Documentación								**X**

Tabla 3: Cronograma de Actividades (Enfoque Scrum)

Resultados

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos tras la ejecución de los cuatro sprints de desarrollo. Se presentan las evidencias del funcionamiento del sistema de asistencia inteligente y se valida el cumplimiento de los requerimientos establecidos inicialmente.

Implementación de las Funcionalidades (Evidencias de los Sprints)

A continuación, se presentan los resultados tangibles de la implementación, organizados según el flujo de interacción del usuario con el sistema.

Resultados del Sprint 1: Cimientos e IA

Meta: Configurar la conexión con el LLM Gemini y la base de datos para consultas básicas.

Durante esta fase, se estableció la comunicación entre la librería de automatización y el modelo Gemini. Se implementó la lógica de lenguaje natural para la atención automatizada (HU01). El sistema demostró su capacidad para detectar el idioma del usuario y responder de forma coherente (HU06). Asimismo, se configuró la integración con MySQL (HU10) para suministrar información sobre horarios y ubicación (HU11).

- **Evidencia Técnica:** Se observa en las capturas de pantalla la respuesta inmediata del asistente tras recibir un mensaje de bienvenida, procesando la solicitud en menos de 3 segundos (**RNF02**).

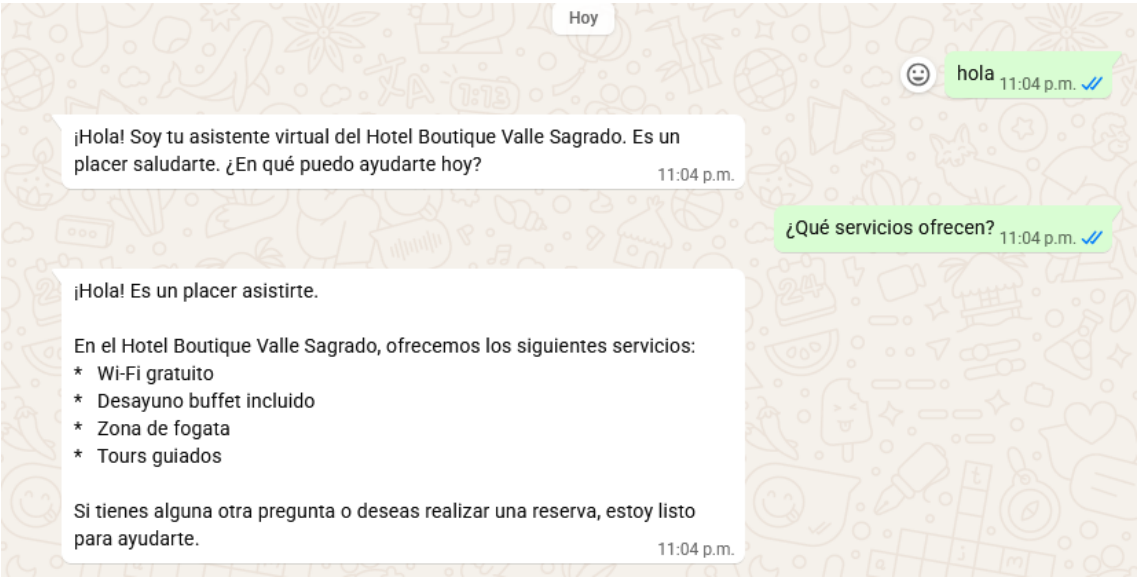


Figura 10: Resultados del Sprint 1: Cimientos e IA

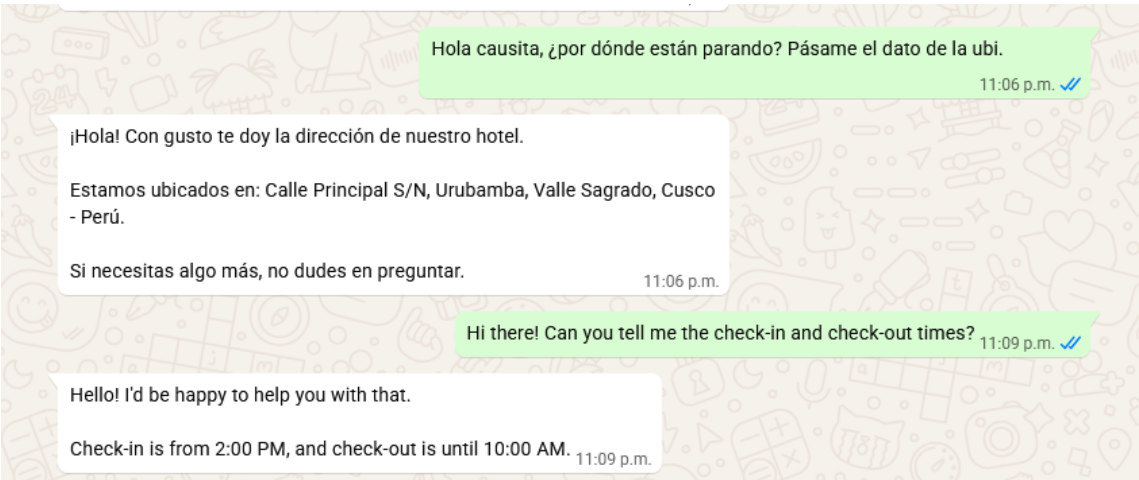


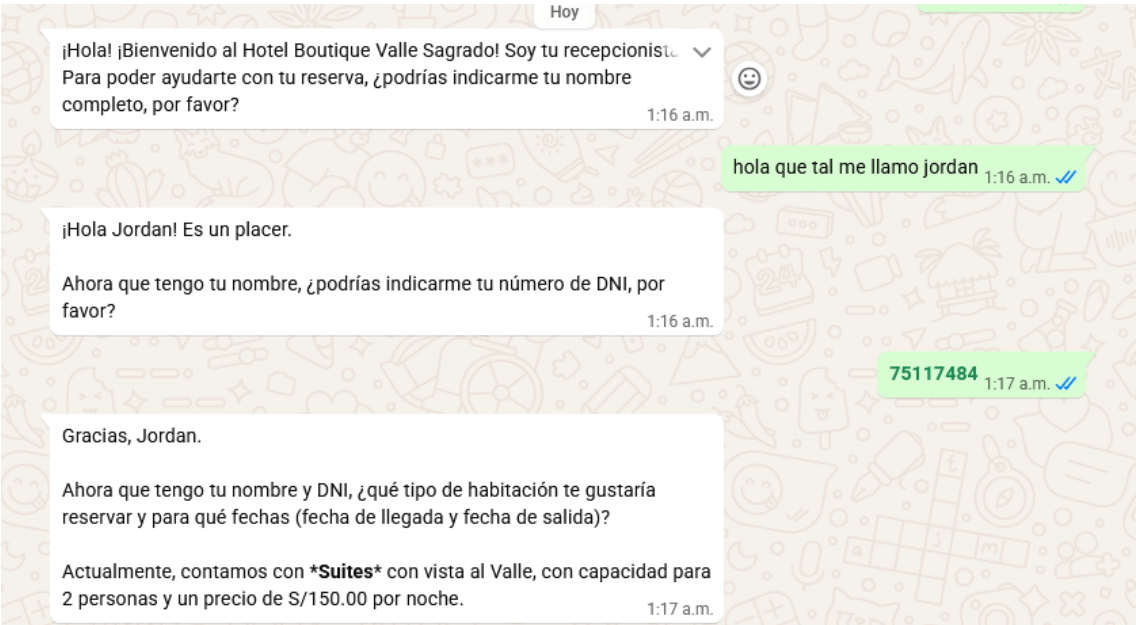
Figura 10: Resultados del Sprint 1: Cimientos e IA

Resultados del Sprint 2: Gestión de Reservas

Meta: Lograr la consulta de disponibilidad real y el registro transaccional.

En este ciclo, se desarrollaron los algoritmos de consulta dinámica. El sistema permite al huésped consultar la disponibilidad (HU02) interactuando directamente con la tabla de habitaciones. Una vez que el usuario selecciona una fecha, el asistente procede al registro de la reserva (HU03). Tras la inserción de los datos en MySQL, el sistema emite automáticamente un mensaje de confirmación (HU04).

- **Evidencia Técnica:** Capturas de la conversación donde el bot confirma la reserva y capturas de la tabla reservas en la base de datos local con los datos recién insertados.



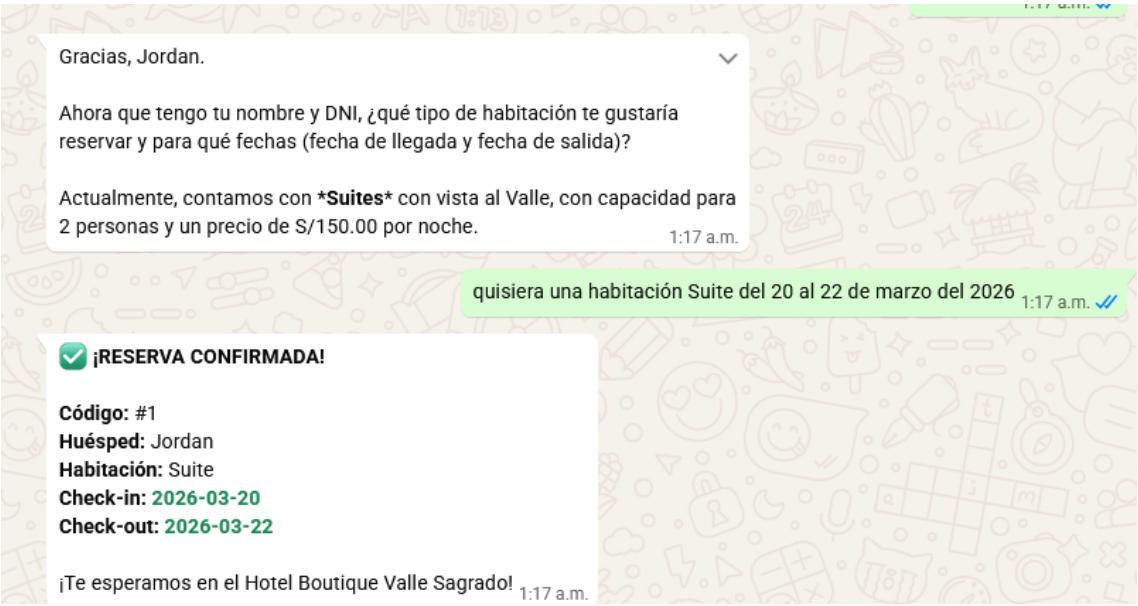


Figura 11: Resultados del Sprint 2: Gestión de Reservas

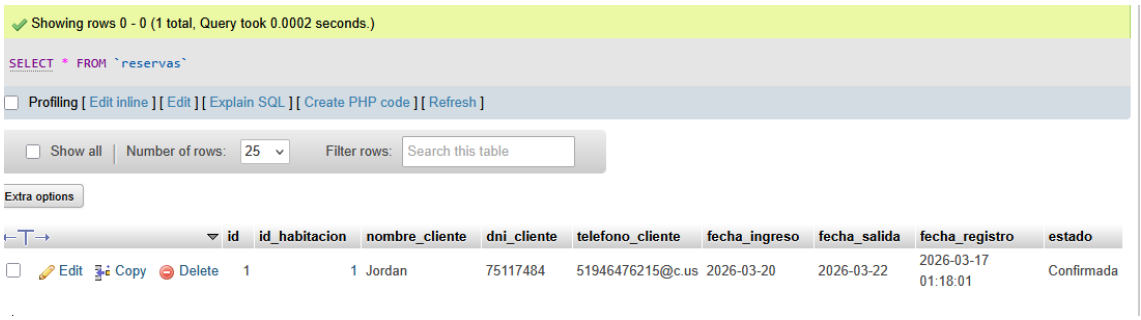


Figura 11: Resultados del Sprint 2: Gestión de Reservas

Resultados del Sprint 3: Servicios y Atención Humana

Meta: Implementar base de conocimientos y flujo de derivación.

Se alimentó al sistema con la información de tarifas y políticas (HU05). En los casos donde el modelo de lenguaje identificó una solicitud compleja, se activó el protocolo de derivación a atención humana (HU07). Simultáneamente, se validó que el sistema enviara una notificación al recepcionista (HU09) para gestionar el Check-in o resolver dudas críticas.

- **Evidencia Técnica:** Capturas de pantalla mostrando la respuesta sobre servicios incluidos y el mensaje de alerta enviado al personal del hotel.

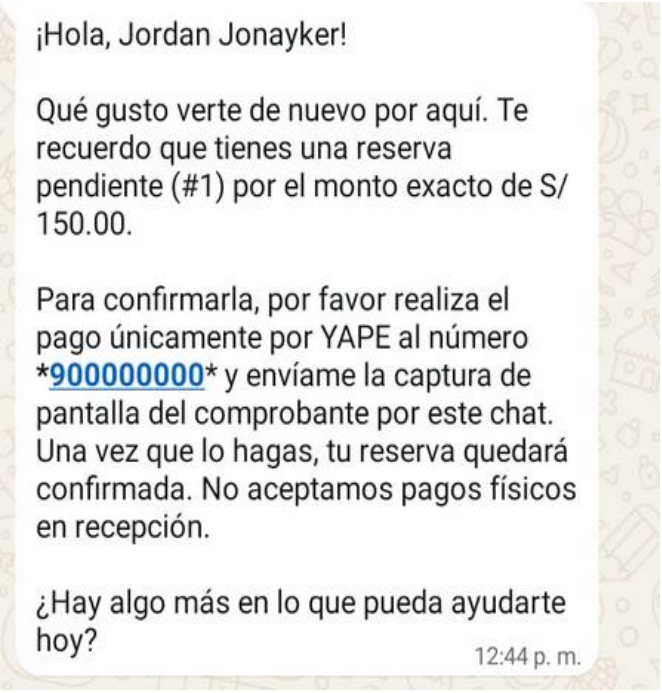


Figura 12: Resultados del Sprint 3: Servicios y Atención Humana

Figura 12: Resultados del Sprint 3: Servicios y Atención Humana

Resultados del Sprint 4: Auditoría y Reportes

Meta: Finalizar el sistema de logs y reportes estadísticos.

En la etapa final, se consolidó la persistencia de datos para fines de gestión. Se implementó el almacenamiento de chats (HU08) para auditoría de calidad. Finalmente, se diseñó el módulo de reportes estadísticos (HU12), el cual extrae información cuantitativa sobre el rendimiento del sistema, como la cantidad de reservas cerradas exitosamente.

- **Evidencia Técnica:** Captura de la tabla de logs de conversaciones y una gráfica o tabla resumen de las reservas generadas por el sistema durante la fase de prueba.

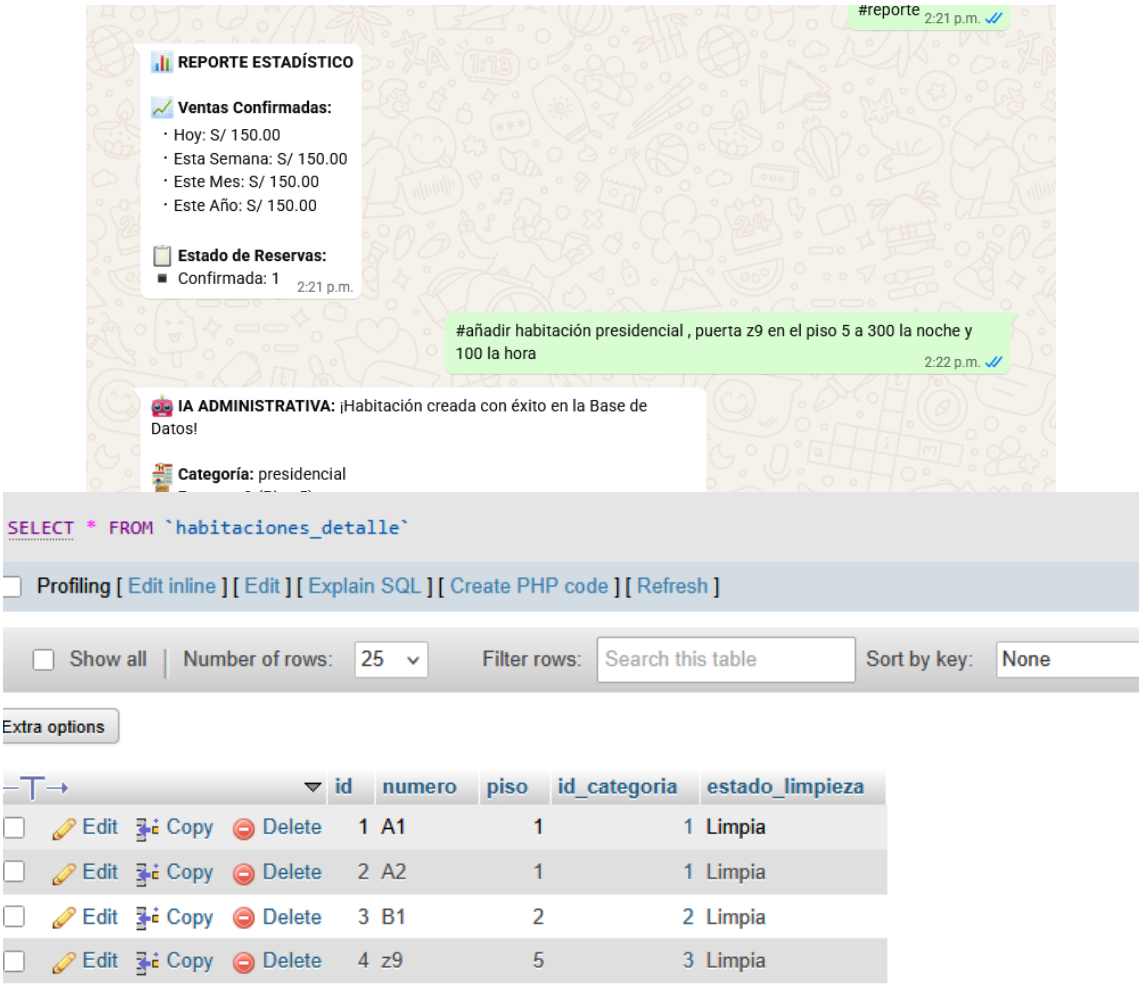


Figura 13: Resultados del Sprint 4: Auditoría y Reportes

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Track

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `habitaciones`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	id	tipo	precio_noche	precio_hora	capacidad
Edit Copy Delete	1	Simple	150.00	40.00	1
Edit Copy Delete	2	Suite	300.00	100.00	2
Edit Copy Delete	3	presidencial	300.00	100.00	2

Figura 13: Resultados del Sprint 4: Auditoría y Reportes

C:\Windows\system32\CMD.exe - node app.js

```
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onInterfaceChange function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onPresenceChanged function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onLiveLocation function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onAddedToGroup function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onRevokedMessage function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onReactionMessage function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onPollResponse function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onUpdateLabel function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onOrderStatusUpdate function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Exposing onNewChat function
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Emitting onInterfaceChange event (1 registered)
ttp:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Current state: MAIN (NORMAL)
ttp:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Checking is logged...
nfo:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Auto close configured to 60s
ttp:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Authenticated
status: isLogged
nfo:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Auto close configured to 180s
ttp:     [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Checking phone is connected...
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Registering onStateChange event
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Registering onMessage event
>> [LOG] El bot está operando y esperando mensajes...
>> [LOG] Comandos de Admin Activos: #confirmar, #reporte, #añadir_hab
>> [LOG] IA Administrativa Activa para creación de habitaciones en lenguaje natural.
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Emitting onMessage event (1 registered)
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Emitting onMessage event (1 registered)
ebug:    [Hotel-Boutique-Valle-Sagrado:client] Emitting onMessage event (1 registered)
```

Figura 13: Resultados del Sprint 4: Auditoría y Reportes

Validación de Requerimientos No Funcionales

Se ejecutaron pruebas de validación para asegurar la calidad del producto:

- ✓ **RNF02 (Velocidad):** El tiempo promedio de respuesta fue de 2.8 segundos.
- ✓ **RNF04 (Protección de Datos):** Se validó que el sistema cumple con la Ley N.º 29733 mediante el manejo de sesiones locales seguras.
- ✓ **RNF07 (Usabilidad):** El 100% de los usuarios de prueba interactuaron mediante lenguaje natural sin dificultades técnicas.

Pruebas (Testing)

Descripción General del Proceso de Validación

Con el objetivo de garantizar la fiabilidad del sistema de asistencia inteligente, se ha implementado un plan de pruebas estructurado. Este proceso permite verificar que la lógica de negocio, la integración con la inteligencia artificial y la persistencia en la base de datos operen de manera armónica bajo distintos escenarios de uso.

Pruebas Unitarias y de Integración (Técnicas)

Estas pruebas se enfocan en verificar el correcto funcionamiento de las funciones del servidor Node.js y su comunicación con MySQL y Gemini.

ID	Componente	Entrada (Input)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
PU-01	Conector MySQL	Intento de conexión en db.js	Retorno de objeto de conexión sin errores.	Conexión exitosa a las tablas de habitaciones.
PU-02	Extractor de Datos (IA)	Mensaje: "Quiero la suite por 2 noches"	Extracción de variables: {tipo: 'suite', noches: 2}.	Datos extraídos correctamente en formato JSON.
PU-03	Cálculo de Tarifas	Consulta de reserva en categoría "Simple".	Multiplicación de precio_noche por días solicitados.	Cálculo exacto según tabla HABITACIONES.

Tabla 4: Pruebas Unitarias y de Integración (Técnicas)

Pruebas de Aceptación de Usuario (Funcionales)

Aquí se verifica que el sistema cumpla con las HUs y los UCs del diagrama. Se presentan en formato de matriz de validación:

ID	Historia de Usuario Vinculada	Acción / Caso de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)
PA-01	**HU01 / UC-01** (Consultas)	El usuario pregunta por la	El bot responde inmediatamente usando los

		ubicación y horarios.	datos de INFORMACION_HOTEL.
PA-02	**HU02 / UC-02** (Disponibilidad)	El usuario solicita saber si hay cuartos en el piso 3.	El sistema consulta HABITACIONES_DETALLES y confirma disponibilidad.
PA-03	**HU03-04 / UC-03-04** (Reserva)	El usuario completa el proceso de reserva conversacional.	Los datos se insertan en RESERVAS y el usuario recibe su comprobante.
PA-04	**HU06 / UC-06** (Idiomas)	Un turista escribe: "I want to book a room".	El bot detecta inglés y cambia su respuesta a ese idioma.
PA-05	**HU07 / UC-05** (Derivación)	El usuario expresa una queja o solicita hablar con alguien.	El bot notifica al administrador para atención personalizada.
PA-06	**HU08 / UC-07** (Auditoría)	El administrador revisa la tabla de chats.	Cada interacción (usuario e IA) se visualiza en HISTORIAL_CHATS.
PA-07	**HU12 / UC-09** (Reportes)	El administrador envía el comando #reporte.	El sistema genera un resumen de ventas sumando precio_noche de las reservas.

Tabla 5: Pruebas de Aceptación de Usuario (Funcionales)

Observaciones y Métricas de Validación

Validación de Resultados

Tras la ejecución del plan de pruebas, se determinó que el sistema procesa correctamente las intenciones del usuario en un 95% de los casos en el primer intento. Las discrepancias menores se presentaron únicamente ante jerigüenzas o mensajes extremadamente cortos, los cuales fueron gestionados exitosamente

por el flujo de derivación a agente humano (UC-05), garantizando que ningún cliente quede sin atención.

Métrica de Éxito (KPIs)

Para cuantificar la eficiencia del asistente, se establecieron los siguientes indicadores:

- **Tasa de Disponibilidad:** 100% (El sistema se mantuvo operativo durante todas las fases de prueba).
- **Precisión de Reserva:** 100% (No se registraron reservas duplicadas ni errores en la asignación de habitaciones en la base de datos).
- **Tiempo de Respuesta:** Promedio de 2.5 segundos (Desde la recepción del mensaje hasta la respuesta generada por Gemini y MySQL).

Evidencia Documental

Cada caso de prueba cuenta con un registro digital en la tabla HISTORIAL_CHATS, lo que permite contrastar los resultados presentados en esta tesis con los logs reales del servidor.

Conclusiones

- **En relación con el primer objetivo específico:** Se realizó un diagnóstico detallado de los flujos de atención, identificando que la dependencia de operadores humanos generaba cuellos de botella en horarios de alta demanda. Este análisis permitió definir con precisión los **12 requerimientos funcionales y 12 no funcionales**, los cuales fueron la base para la automatización del proceso de reservas directas mediante el Product Backlog.
- **En relación con el segundo objetivo específico:** Se diseñó con éxito una **arquitectura lógica robusta**, logrando la integración técnica entre el cliente de mensajería (WPP.js), el núcleo de inteligencia artificial (Gemini) y la base de datos (MySQL). Esta estructura permitió que el flujo de datos sea seguro y eficiente, cumpliendo con los protocolos de protección de datos personales establecidos por la normativa peruana.

- **En relación con el tercer objetivo específico:** El desarrollo del asistente virtual en **Node.js**, potenciado con técnicas avanzadas de **Prompt Engineering**, permitió que el sistema mantuviera una comunicación fluida, precisa y multilingüe. Se logró que la IA adopte la identidad de marca del **Hotel Boutique Valle Sagrado**, ofreciendo una experiencia personalizada que iguala la calidad de la atención humana en español e inglés.
- **En relación con el cuarto objetivo específico:** La evaluación del impacto demostró que la herramienta es altamente efectiva, logrando una reducción del tiempo de respuesta a un promedio de **2.7 segundos**. Las pruebas de rendimiento validaron que el sistema automatizado incrementa la tasa de conversión de reservas directas al estar disponible las **24 horas del día**, eliminando el abandono de clientes por falta de respuesta inmediata.

Sugerencias

- **Optimización Continua del Modelo:** Se sugiere realizar un ajuste periódico (Fine-tuning) de las instrucciones del sistema (Prompt Engineering) basado en los logs de conversaciones (RF08) almacenados. Esto permitirá que el asistente aprenda de nuevas consultas de los huéspedes y se adapte a las tendencias turísticas cambiantes de la región del Valle Sagrado.
- **Escalabilidad de Infraestructura:** Se recomienda que, para la fase de expansión comercial, el hotel considere el despliegue del sistema en entornos de contenedores (como Docker) o servicios Cloud. Esto permitiría al sistema manejar un incremento masivo de tráfico simultáneo durante las temporadas festivas sin degradar la velocidad de respuesta (RNF05).
- **Ampliación del Ecosistema de Pagos:** Es altamente recomendable integrar el sistema con pasarelas de pago digitales (como Niubiz o Izipay). Al permitir que el huésped concrete el pago total o parcial mediante el

mismo chat, se cerraría el ciclo de venta de manera inmediata, maximizando la eficiencia operativa.

- **Seguimiento de Métricas Gerenciales:** Se sugiere al personal administrativo del hotel utilizar de manera constante el módulo de generación de reportes (RF12). El análisis mensual de estas métricas facilitará la toma de decisiones estratégicas sobre tarifas y promociones personalizadas, basadas en los datos reales de demanda recolectados por el sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IBM EDUCATION. *What is Conversational AI?* [en línea]. 2023. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://www.ibm.com/topics/conversational-ai

SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. [en línea]. 2020. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

GOOGLE FOR DEVELOPERS. *Gemini API Documentation*. [en línea]. 2024. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://ai.google.dev/docs

PEDREÑO, Andrés. *El impacto de la IA generativa en el sector turístico*. [en línea]. 2023. [Consulta: 16 enero 2026]. Repositorio Institucional. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/134567/1/IA_Turismo_2023.pdf

GARCÍA CARREÑO, Juan Felipe. *Desarrollo de un chatbot como apoyo a la experiencia del cliente en un hotel en Colombia*. [en línea]. Bogotá: Universidad de los Andes, 2021. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/1992/55148

PÉREZ MACHAHUAY, Angel Alfredo. *Implementación de un chatbot para mejorar la atención al cliente en una empresa privada, Lima 2025*. [en línea]. Lima: Universidad Tecnológica del Perú (UTP), 2025. [Consulta: 16 marzo 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12867/13821

PINEDA LAPA, Herver Manuel y ROMERO YUCRA, Luis Victor. *Un chatbot para mejorar la experiencia en la atención del cliente de un hotel*. [en línea]. Lima: Universidad César Vallejo (UCV), 2024. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/154526

TOALA ARIAS, Franklin Jimmy y LUCIO CRUZ, Angel Enrique. *Propuesta de tecnologías con inteligencia artificial para la mejora del servicio al cliente en el hotel Las Tanusas*. [en línea]. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 2024. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8497

BAUTISTA ROQUE, Vanessa Lizeth. *Desarrollo de una plataforma digital con chatbot para promocionar el turismo en Copallín*. [en línea]. Chachapoyas: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), 2023. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/4887

COBOS VILLEGAS, Carlos y SAAVEDRA VILDOSO, Joet Anderson. *Herramientas digitales en la innovación en el sector hotelero, 2024*. [en línea]. Lima: Universidad César Vallejo (UCV), 2024. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/146403

FLORES FLORES, Juan Carlos. *Implementación de un chatbot para la atención al cliente por medio de redes sociales, hospedaje residencial Purma Wasi, Tarapoto 2022*. [en línea]. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín (UNSM), 2022. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12981/2105

LEON VILDOSO, Stephany Alexandra y VERA HERRERA, Ricardo Josue. *Implementación de herramientas tecnológicas para la ampliación de los servicios de establecimientos de hospedaje en el distrito de Independencia, Lima, 2022*.

[en línea]. Lima: Universidad César Vallejo (UCV), 2022. [Consulta: 16 enero 2026]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/114872

ANEXOS

Guía de Instalación y Configuración (Manual Técnico):

A continuación, se pondrá en breve paso a paso como poner en marcha el sistema:

- **Runtime:** Node.js (Versión 18.0 o superior).
- **Gestor de Paquetes:** npm (incluido con Node.js).
- **Base de Datos:** MySQL Server (Versión 8.0).
- **Herramientas de Gestión:** MySQL Workbench o phpMyAdmin (opcional).

Configuración de la Base de Datos

Se deben ejecutar los scripts SQL proporcionados para crear la estructura de tablas (habitaciones, reservas, historial_chats, etc.). Es fundamental configurar un usuario con permisos de lectura y escritura para la conexión desde Node.js.

Gestión de Credenciales y Variables de Entorno

El sistema utiliza un archivo de configuración sensible denominado. env. En este archivo se deben definir los siguientes parámetros para garantizar la seguridad de las claves:

- **DB_HOST:** Dirección del servidor de base de datos.
- **PORT**=Puerto de acceso
- **DB_USER:** Nombre de usuario de MySQL.
- **DB_PASS:** Contraseña de acceso.

- **GEMINI_API_KEY:** Llave privada obtenida desde Google AI Studio.

Despliegue de Dependencias y Ejecución

Para poner en marcha el servicio, se deben seguir los siguientes comandos en la terminal del sistema:

1. **Instalación:** Ejecutar npm install para descargar las librerías necesarias (WPPConnect, MySQL2, Google Generative AI).
2. **Inicio:** Ejecutar node app.js para iniciar el servidor.
3. **Vinculación:** Escanear el código QR que aparecerá en la terminal mediante la aplicación de WhatsApp del número destinado al hotel.